

STUDY NOTES

अध्याय 19 – मिश्रण व सम्मिश्रण

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 19 — मिश्रण व सम्मिश्रण (Mixture & Alligation)

19.1 © परिचय व वेटेज

अध्याय 13 में हमने भारित औसत सीखा — दो समूह मिलाकर बीच का मान। अध्याय 12 में अनुपात। अब दोनों मिलकर एक ऐसा औज़ार बनते हैं जो **कागज़ पर लिखे बिना** उत्तर दे देता है।

"₹20 और ₹30 किलो वाले चावल किस अनुपात में मिलाएँ कि मिश्रण ₹24 का पड़े?"

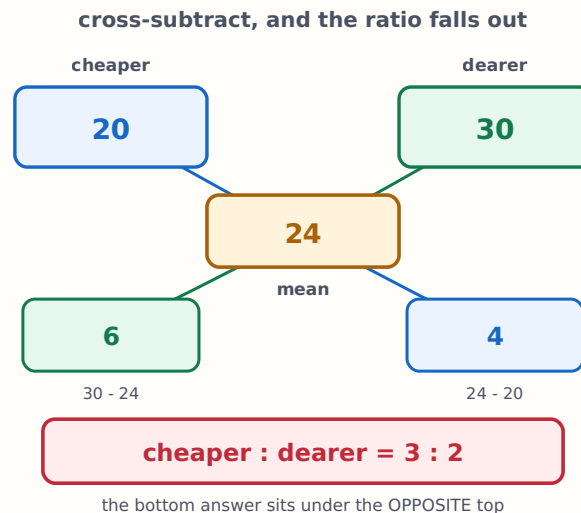
भारित औसत से हल करने पर समीकरण बनाना पड़ेगा। पर **सम्मिश्रण (alligation)** से — बस दो घटाव, और उत्तर 3 : 2।

यही तेज़ी इस अध्याय को SSC और बैंकिंग दोनों में क़ीमती बनाती है।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	दूध-पानी, क्रॉस विधि
SSC CGL Tier-2	2	प्रतिस्थापन
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	बुनियादी मिश्रण
SSC CPO	1-2	मूल्य मिश्रण
IBPS / SBI PO	1	औसत के साथ
IBPS / SBI Clerk	1-2	सीधा अनुपात
RRB NTPC / ALP	1-2	दूध-पानी
UP Police SI / Constable	1-2	बुनियादी
UPSSSC PET	1	अनुपात आधारित

👉 **पूरे अध्याय का एक वाक्य:** मात्राओं का अनुपात, **दूरियों के उल्टे अनुपात** में होता है। जो मान माध्य से जितना दूर, उसकी मात्रा उतनी कम।

19.2 # सम्मिश्रण नियम — मूल अवधारणा



चित्र 19.1 — तिरछा घटाइए — नीचे का उत्तर विपरीत ऊपर वाले का है

दो अलग-अलग मूल्य (या शुद्धता) की चीज़ों को मिलाकर बीच का मान पाना हो, तो —

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{c_2 - m}{m - c_1}$$

जहाँ q_1 सस्ती की मात्रा, q_2 महँगी की मात्रा, c_1 सस्ता मूल्य, c_2 महँगा मूल्य और m माध्य है।

उदाहरण 1. ₹20 और ₹30 किलो वाले चावल किस अनुपात में मिलाएँ कि मिश्रण ₹24 का पड़े?

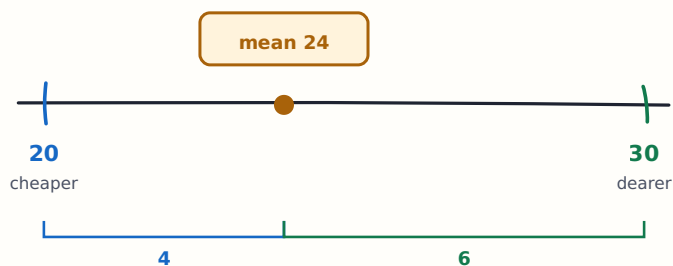
हल (क्रॉस विधि):

- ऊपर बाएँ 20, ऊपर दाएँ 30, बीच में 24
- नीचे बाएँ = $30 - 24 = 6$
- नीचे दाएँ = $24 - 20 = 4$

अनुपात = $6 : 4 = 3 : 2$

⚠ **सबसे बड़ी सावधानी:** नीचे लिखा उत्तर **विपरीत** ऊपर वाले का है। 6 बाईं ओर लिखा है, पर वह $30 - 24$ से आया — यानी सस्ती वाली की मात्रा। इसीलिए इसे "क्रॉस" कहते हैं।

the mean sits nearer to whichever side is heavier



quantities are in the INVERSE ratio of these gaps = 3 : 2

चित्र 19.2 — माध्य जिस ओर झुका है, उस ओर की मात्रा अधिक है

24 का 20 से अंतर 4 है, और 30 से अंतर 6। माध्य 20 के पास है — इसलिए सस्ती वाली चीज़ अधिक होनी चाहिए।

मात्राएँ इन दूरियों के उल्टे अनुपात में हैं: $6 : 4 = 3 : 2$ ।

व्युत्पत्ति: माना सस्ती x और महँगी y मात्रा में हैं।

$$\frac{c_1x + c_2y}{x + y} = m$$

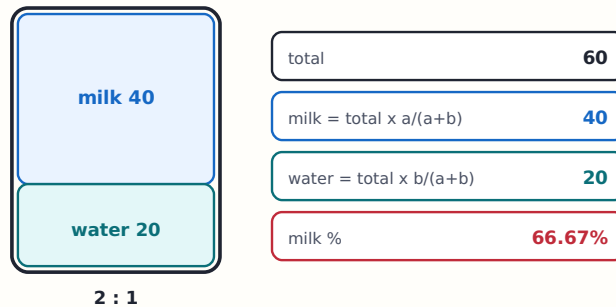
$$c_1x + c_2y = mx + my \Rightarrow x(c_1 - m) = y(m - c_2)$$

$$\frac{x}{y} = \frac{c_2 - m}{m - c_1}$$

यही सम्मिश्रण नियम है — भारित औसत का ही उलटा रूप।

19.3 मिश्रण की मात्राएँ

60 litres in the ratio 2 : 1



always turn the ratio into actual litres first

चित्र 19.3 — अनुपात को पहले असली लीटर में बदलिए

V लीटर के मिश्रण में दूध : पानी = $a : b$ हो, तो —

$$M = V \times \frac{a}{a+b} \quad W = V \times \frac{b}{a+b}$$

जहाँ M दूध और W पानी की मात्रा है।

उदाहरण 2. 60 लीटर मिश्रण में दूध-पानी 2 : 1 हैं। दोनों की मात्रा?

हल: दूध = $60 \times \frac{2}{3} = 40$ ली; पानी = 20 ली

💡 **पहला कदम सदा:** अनुपात को लीटर में बदलिए। अनुपात पर सीधे काम करने से भूल होती है।

19.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

⊕ प्रकार 1 — मूल्य मिश्रण

उदाहरण 3. ₹60 और ₹100 किलो वाली चाय किस अनुपात में मिलाएँ कि मिश्रण ₹75 का पड़े?

हल: $\frac{100 - 75}{75 - 60} = \frac{25}{15} = 5 : 3$

उदाहरण 4. ₹15 और ₹20 वाली वस्तुएँ 2 : 3 में मिलाई गईं। मिश्रण का मूल्य?

हल: भारित औसत —

$$\frac{15 \times 2 + 20 \times 3}{5} = \frac{90}{5} = \text{₹18}$$

उदाहरण 5. ₹36 और ₹45 वाली चीज़ें 1 : 2 में। मिश्रण?

हल: $\frac{36 + 90}{3} = \text{₹42}$

प्रकार 2 — पानी मिलाकर लाभ

यह SSC का प्रिय प्रकार है। तरकीब — पानी का मूल्य शून्य मानिए।

उदाहरण 6. एक दूधवाला ₹40 प्रति लीटर का दूध खरीदता है और पानी मिलाकर ₹40 में ही बेचता है, जिससे 25% लाभ होता है। पानी और दूध का अनुपात?

हल:

- बेचता है ₹40 पर, लाभ 25% $\Rightarrow$ प्रभावी लागत $= \frac{40 \times 100}{125} = ₹32$
- अब सम्मिश्रण: पानी (0) और दूध (40), माध्य 32

$$\frac{W}{M} = \frac{40 - 32}{32 - 0} = \frac{8}{32} = 1 : 4$$

उदाहरण 7. ₹30 का दूध, ₹30 में ही बेचकर 20% लाभ। पानी : दूध?

हल: प्रभावी लागत $= \frac{3000}{120} = 25 \Rightarrow \frac{30 - 25}{25} = \frac{5}{25} = 1 : 5$

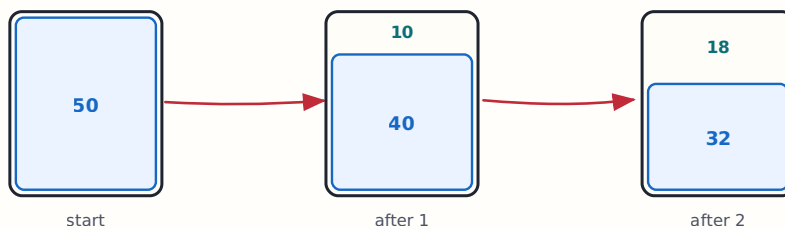
सीधा सूत्र: यदि लागत मूल्य पर ही बेचकर $p\%$ लाभ हो, तो

$$\frac{W}{M} = \frac{p}{100}$$

$$25\% \Rightarrow 1 : 4 \cdot 20\% \Rightarrow 1 : 5 \cdot 50\% \Rightarrow 1 : 2$$

प्रकार 3 — बार-बार निकालना और पानी भरना

take out 10 L, top up with water, 2 times



$$\text{milk left} = V (1 - \text{out}/V)^n = 50 \times (40/50)^2 = 32$$

the jar is always full, only the milk share falls

blue is milk, the empty top is water

चित्र 19.4 — बर्तन हमेशा भरा रहता है, केवल दूध का हिस्सा घटता है

V लीटर शुद्ध द्रव में से हर बार x लीटर निकालकर पानी भरा जाए, n बार —

$$V(1 - \frac{x}{V})^n$$

यही बचे हुए शुद्ध द्रव की मात्रा है।

व्युत्पत्ति: पहली बार निकालने पर बचा $= V - x = V(1 - \frac{x}{V})$ ।

अब मिश्रण एकसमान है, इसलिए अगली बार निकाले गए x लीटर में दूध उसी अनुपात में जाता है — फिर वही गुणक लगता है। इसलिए हर बार $(1 - \frac{x}{V})$ से गुणा।

उदाहरण 8. 50 लीटर दूध में से 10 लीटर निकालकर पानी भरा गया; यह दो बार किया गया। बचा दूध?

हल:

$$50 \times (\frac{40}{50})^2 = 50 \times \frac{16}{25} = 32$$

अतः 32 **लीटर** दूध बचा।

पानी $= 50 - 32 = 18$ लीटर $\Rightarrow$ दूध : पानी $= 16 : 9$

उदाहरण 9. 125 लीटर में से 25 लीटर, तीन बार।

हल: $125 \times (\frac{4}{5})^3 = 64$ लीटर

उदाहरण 10. 1000 लीटर में से 100 लीटर, तीन बार।

हल: $1000 \times (\frac{9}{10})^3 = 729$ लीटर

⊗ **यहाँ सबसे आम भूल:** हर बार 10 लीटर दूध घटा देना $\Rightarrow 50 - 30 = 20$ । **गलत!** दूसरी बार जो 10 लीटर निकले, उसमें पानी भी था — इसलिए दूध कम घटा।

प्रकार 4 — अनुपात बदलने के लिए पानी मिलाना

milk never changes, only water is poured in

now 7 : 3

milk 42

18

want 7 : 4

milk 42

18

+6

milk stays at

42

water needed for 7 : 4

24

so pour in

6

चित्र 19.5 — दूध वही रहता है, केवल पानी डाला जाता है

कुंजी: जो घटक नहीं मिलाया जा रहा, वह **स्थिर** रहता है। उसी को आधार बनाइए।

उदाहरण 11. 60 लीटर मिश्रण में दूध : पानी $= 7 : 3$ है। कितना पानी मिलाएँ कि अनुपात $7 : 4$ हो जाए?

हल:

- दूध $= 60 \times \frac{7}{10} = 42$ ली (यह बदलेगा नहीं)
- पानी अभी $= 18$ ली

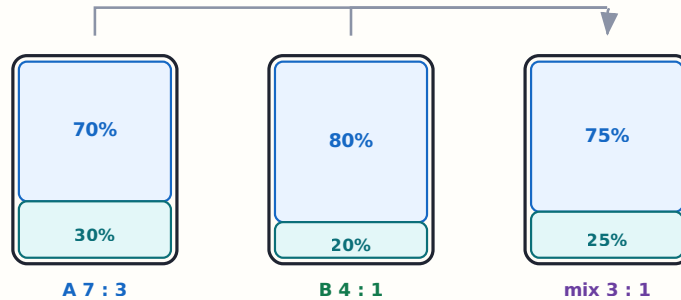
- नए अनुपात $7:4$ में दूध $42 \Rightarrow$ पानी $= 42 \times \frac{4}{7} = 24$ ली
- मिलाना है $= 24 - 18 = 6$ लीटर

उदाहरण 12. 45 लीटर में दूध : पानी $= 4:1$; $3:2$ करने के लिए कितना पानी?

हल: दूध $= 36$, पानी $= 9$; चाहिए पानी $= 36 \times \frac{2}{3} = 24 \Rightarrow$ मिलाइए **15** लीटर

प्रकार 5 — दो बर्तनों को मिलाना

equal amounts poured together, milk shares average



$$\text{milk fraction} = (0.7 + 0.8) / 2 = 0.75$$

if the amounts are unequal, use the weighted average instead

चित्र 19.6 — बराबर मात्रा मिलाने पर दूध का प्रतिशत औसत हो जाता है

उदाहरण 13. बर्तन A में दूध-पानी $7:3$, बर्तन B में $4:1$ । दोनों से बराबर मात्रा लेकर मिलाया गया। नया अनुपात?

हल: दूध का अंश —

- A में $= \frac{7}{10} = 0.7$; B में $= \frac{4}{5} = 0.8$
- बराबर मात्रा $\Rightarrow$ औसत $= \frac{0.7 + 0.8}{2} = 0.75$

दूध : पानी $= 0.75 : 0.25 = 3:1$

उदाहरण 14. A में $5:2$, B में $3:4$; बराबर मात्रा में मिलाया।

हल: $\frac{5}{7}$ और $\frac{3}{7}$ का औसत $= \frac{4}{7} \Rightarrow 4:3$

⚠ यदि मात्राएँ बराबर न हों, तो सादा औसत नहीं — भारित औसत (अध्याय 13) लगाइए, या सम्मिश्रण से मात्राओं का अनुपात निकालिए।

☆ प्रकार 6 — सम्मिश्रण मूल्य के अलावा भी

सम्मिश्रण केवल दाम के लिए नहीं है। कोई भी औसत इससे हल हो सकता है।

स्थिति	सस्ता	महंगा	माध्य
दो दरों पर ब्याज	5%	8%	6%
दो चालों से यात्रा	40	60	48
लड़के-लड़कियों का भार	36	42	39.6

उदाहरण 15. कुछ राशि 5% पर और कुछ 8% पर उधार दी गई; कुल दर 6% पड़ी। दोनों भागों का अनुपात?

हल: $\frac{8-6}{6-5} = \frac{2}{1} = 2:1$

उदाहरण 16. 30 लड़कों का औसत भार 42, 20 लड़कियों का 36 किग्रा। सम्मिश्रण से जाँचिए कि संयुक्त औसत 39.6 है।

हल: दूरियाँ — लड़कों से $42 - 39.6 = 2.4$; लड़कियों से $39.6 - 36 = 3.6$

उल्टा अनुपात $= 3.6 : 2.4 = 3 : 2 = 30 : 20$ ✓

यही अध्याय 13 का भारत औसत है, बस उल्टी दिशा से देखा गया।

19.5 🔦 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — क्रॉस विधि तीन सेकंड में

तीन संख्याएँ लिखिए, दो घटाव कीजिए, अनुपात तैयार।

$$q_1 : q_2 = (c_2 - m) : (m - c_1)$$

🕒 शॉर्टकट 2 — पानी मिलाने का सीधा सूत्र

लागत पर बेचकर $p\%$ लाभ हो, तो

$$W : M = p : 100$$

प्रमाण: प्रभावी लागत $= \frac{100C}{100+p}$ । सम्मिश्रण से

$$\frac{W}{M} = \frac{C - \frac{100C}{100+p}}{\frac{100C}{100+p} - 0} = \frac{p}{100}$$

🕒 शॉर्टकट 3 — प्रतिस्थापन का गुणक

n बार निकालने पर बचे शुद्ध द्रव का अंश $= (1 - \frac{x}{V})^n$ ।

50 में से 10 $\Rightarrow$ गुणक $\frac{4}{5}$; दो बार $\Rightarrow \frac{16}{25}$ बचा, $\frac{9}{25}$ पानी।

यह ठीक वैसा है जैसे अध्याय 17 का चक्रवृद्धि गुणक — बस घटता हुआ।

🕒 शॉर्टकट 4 — कब सम्मिश्रण, कब औसत

दिया है	पूछा है	विधि
दोनों मूल्य व माध्य	अनुपात	सम्मिश्रण
दोनों मूल्य व अनुपात	माध्य	भारित औसत

दोनों एक ही समीकरण के दो सिरे हैं।

19.6 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** क्रॉस विधि में उत्तर सीधा पढ़ लेना।
नीचे बाईं ओर लिखी संख्या **सस्ती** वाली की मात्रा है, भले वह (महंगा — माध्य) से आई हो।

⊗ **जाल 2.** प्रतिस्थापन में हर बार पूरी मात्रा घटाना।
50 में से दो बार 10 निकालने पर दूध 30 नहीं, 32 बचता है।

⊗ **जाल 3.** पानी मिलाने में दूध की मात्रा बदल देना।
केवल पानी डाला जा रहा है $\Rightarrow$ दूध **वही** रहेगा। उसी को आधार बनाइए।

⊗ **जाल 4.** असमान मात्रा में सादा औसत ले लेना।
दो बर्तनों से **बराबर** मात्रा ली हो तभी सादा औसत। नहीं तो भारित औसत।

⊗ **जाल 5.** पानी का मूल्य शून्य मानना भूल जाना।
मुफ्त पानी वाले प्रश्नों में सस्ती चीज़ का मूल्य 0 रखिए।

⊗ **जाल 6.** अनुपात को सीधे मात्रा समझ लेना।
"2 : 1" का अर्थ 2 लीटर और 1 लीटर नहीं — पहले कुल मात्रा से गुणा कीजिए।

19.7 📖 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) ₹20 और ₹30 वाले चावल किस अनुपात में मिलाएँ कि ₹24 का पड़े?

हल: $\frac{30 - 24}{24 - 20} = \frac{6}{4} = 3 : 2$

PYQ 2. (SSC CGL Tier-2) 50 ली दूध में से 10 ली निकालकर पानी भरा, दो बार। बचा दूध?

हल: $50\left(\frac{4}{5}\right)^2 = 32$ लीटर

PYQ 3. (SSC CHSL) दूधवाला ₹40 का दूध ₹40 में बेचकर 25% कमाता है। पानी : दूध?

हल: 1 : 4

PYQ 4. (RRB NTPC) 60 ली में दूध-पानी 7 : 3; 7 : 4 करने को कितना पानी?

हल: दूध 42 स्थिर; पानी चाहिए 24 $\Rightarrow$ मिलाइए 6 लीटर

PYQ 5. (IBPS Clerk) A में 7 : 3, B में 4 : 1; बराबर मात्रा मिलाई। नया अनुपात?

हल: $\frac{0.7 + 0.8}{2} = 0.75 \Rightarrow 3 : 1$

PYQ 6. (UP Police SI) ₹60 और ₹100 वाली चाय ₹75 पर। अनुपात?

हल: $\frac{25}{15} = 5 : 3$

19.8 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	20 व 30, माध्य 24	3 : 2	6 : 4
2	60 व 100, माध्य 75	5 : 3	25 : 15
3	24 व 36, माध्य 30	1 : 1	6 : 6
4	50 व 80, माध्य 65	1 : 1	15 : 15
5	15 व 20 को 2 : 3 में	₹18	भारित औसत
6	36 व 45 को 1 : 2 में	₹42	भारित औसत
7	20 व 30 को 3 : 2 में	₹24	जाँच
8	60 ली में 2 : 1 — दूध	40 ली	$\times \frac{2}{3}$
9	60 ली में 2 : 1 — पानी	20 ली	$\times \frac{1}{3}$
10	₹40 दूध, 25% लाभ	पानी:दूध 1 : 4	$p : 100$
11	₹30 दूध, 20% लाभ	1 : 5	20 : 100
12	₹24 दूध, 25% लाभ	1 : 4	25 : 100
13	दूध, 50% लाभ	1 : 2	50 : 100

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
14	50 ली, 10 निकाले, 2 बार	32 ली	$\left(\frac{4}{5}\right)^2$
15	80 ली, 20 निकाले, 2 बार	45 ली	$\left(\frac{3}{4}\right)^2$
16	125 ली, 25 निकाले, 3 बार	64 ली	$\left(\frac{4}{5}\right)^3$
17	1000 ली, 100 निकाले, 3 बार	729 ली	$\left(\frac{9}{10}\right)^3$
18	64 ली, 16 निकाले, 2 बार	36 ली	$\left(\frac{3}{4}\right)^2$
19	60 ली $7:3 \Rightarrow 7:4$	6 ली पानी	दूध स्थिर
20	45 ली $4:1 \Rightarrow 3:2$	15 ली पानी	दूध स्थिर
21	60 ली $2:1 \Rightarrow 1:2$	60 ली पानी	दूध 40 स्थिर
22	A $7:3$, B $4:1$ बराबर	$3:1$	औसत 0.75
23	A $5:2$, B $3:4$ बराबर	$4:3$	औसत $\frac{4}{7}$
24	5% व 8%, कुल 6%	$2:1$	$2:1$
25	40 व 60 किमी/घं, औसत 48	समय $3:2$	$12:8$

19.9 🏆 अध्याय का सार

— मूल विचार —

मात्राओं का अनुपात = दूरियों का उल्टा अनुपात
माध्य जिस मान के पास है, उसकी मात्रा अधिक

— सम्मिश्रण नियम —

सस्ती : महँगी = (महँगा - माध्य) : (माध्य - सस्ता)

क्रॉस विधि:

सस्ता महँगा

माध्य

(महँगा-माध्य) (माध्य-सस्ता)

नीचे का उत्तर विपरीत ऊपर वाले का होता है

— भारित औसत (उल्टी दिशा) —

$$\text{माध्य} = (c_1 \times q_1 + c_2 \times q_2) / (q_1 + q_2)$$

दोनों मूल्य व माध्य दिया $\rightarrow$ सम्मिश्रण

दोनों मूल्य व अनुपात दिया $\rightarrow$ भारित औसत

— मिश्रण की मात्राएँ —

$$V \text{ लीटर में } a : b \rightarrow \text{दूध} = V \cdot a / (a+b), \text{ पानी} = V \cdot b / (a+b)$$

अनुपात को पहले लीटर में बदलिए

— पानी मिलाकर लाभ —

$$\text{लागत पर बेचकर } p\% \text{ लाभ} \rightarrow \text{पानी} : \text{शुद्ध} = p : 100$$

$$25\% \rightarrow 1:4 \quad 20\% \rightarrow 1:5 \quad 50\% \rightarrow 1:2$$

पानी का मूल्य सदा शून्य

— बार-बार निकालना (प्रतिस्थापन) —

$$\text{बचा शुद्ध द्रव} = V (1 - x/V)^n$$

$$50 \text{ ली, } 10 \text{ निकाले, } 2 \text{ बार} \rightarrow 50 \times (4/5)^2 = 32$$

$$125 \text{ ली, } 25 \text{ निकाले, } 3 \text{ बार} \rightarrow 64$$

$$1000 \text{ ली, } 100 \text{ निकाले, } 3 \text{ बार} \rightarrow 729$$

हर बार पूरा x घटाना गलत है

— अनुपात बदलने को पानी मिलाना —

जो घटक नहीं मिलाया जा रहा, वह स्थिर

$$60 \text{ ली } 7:3 \rightarrow 7:4$$

$$\text{दूध } 42 \text{ स्थिर, पानी चाहिए } 24, \text{ अभी } 18 \rightarrow \text{मिलाइए } 6$$

— दो बर्तन मिलाना —

बराबर मात्रा $\rightarrow$ दूध का अंश औसत हो जाता है

$$A \ 7:3 \ (0.7) \ \text{व} \ B \ 4:1 \ (0.8) \rightarrow 0.75 \rightarrow 3:1$$

असमान मात्रा $\rightarrow$ भारित औसत लगाइए

— सम्मिश्रण हर औसत पर चलता है —

ब्याज दरें $\cdot$ चालें $\cdot$ भार $\cdot$ अंक – सब पर

— जाल —

क्रॉस का उत्तर सीधा मत पढ़िए

प्रतिस्थापन में पूरा x मत घटाइए
पानी मिलाने में दूध वही रहता है
असमान मात्रा में सादा औसत मत लीजिए
पानी का मूल्य शून्य रखिए
अनुपात सीधे मात्रा नहीं है

☛ **आगे:** अध्याय 20 में **आयु सम्बन्धी प्रश्न (Problems on Ages)** है — जहाँ "पिता की आयु पुत्र से तीन गुनी है..." जैसे प्रश्नों को समीकरण में बदलेंगे। वहाँ अध्याय 10 की अनुवाद-कला और अध्याय 12 का अनुपात दोनों मिलकर काम करेंगे। **यह भाग 2 का अंतिम अध्याय होगा।**